

Gabarito - Lista de exercícios 1 - Lógica
Disciplina: Matemática Discreta

Exercício 1

Solução: Apenas (g) não é proposição. As letras (a) , (b) , (d) , (e) são verdadeiras.

Exercício 2

Solução:

(a) $3 \cdot 7 \neq 21$ (Falso)

(b) $5 \cdot 7 - 2 > 5 \cdot 6$ (Falso)

(c) $\sqrt{2} \geq 1$ (Verdadeiro)

(d) $\left(\frac{1}{2}\right)^7 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^3$ (Falso)

Exercício 3

(a) $3 > 1$ e $4 > 2$

(a) V

(b) $3 > 1$ ou $3 = 1$

(b) V

(c) $2 \mid 4$ ou $2 \mid (4 + 1)$

(c) V

(d) $3(5 + 2) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 2$ e $3 \mid 7$

(d) F

(e) $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ ou $5 \mid 11$

(e) V

(f) $(-1)^6 = -1$ e $2^5 < (-2)^7$

(f) F

(g) $\sqrt{16} = 6$ ou $\text{mdc}(4, 7) = 2$

(g) F

Exercício 4

(a) $2 - 1 = 1 \rightarrow 5 + 7 = 3 \cdot 4$

(a) V

(b) $2^2 = 4 \leftrightarrow (-2)^2 = 4$

(b) V

(c) $5 + 7 \cdot 1 = 10 \rightarrow 3 \cdot 3 = 9$

(c) V

(d) $\text{mdc}(3, 6) = 1 \rightarrow 4 \text{ é primo.}$

(d) V

(e) $2 \mid 8 \rightarrow \text{mmc}(2, 8) = 2$

(e) F

(f) $6 \leq 2 \leftrightarrow 6 - 2 \geq 0$

(f) F

(g) $\frac{3}{5} < \frac{2}{7} \rightarrow 3 \cdot 7 = 2 \cdot 5$

(g) V

Exercício 5

Admitindo que P e Q são verdadeiras e R é falsa, determine o valor (V ou F) de cada proposição abaixo.

(a) $P \rightarrow R$

(a) F

(b) $P \leftrightarrow Q$

(b) V

(c) $R \rightarrow P$

(c) V

(d) $(P \vee R) \leftrightarrow Q$

(d) V

(e) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

(e) F

(f) $P \rightarrow (Q \vee R)$

(f) V

(g) $\neg P \leftrightarrow \neg Q$

(g) V

(h) $\neg P \leftrightarrow R$

(h) $\text{_____} V \text{_____}$

Exercício 6

$P : V, Q : V, R : F$ e $S : F$.

Exercício 7

Solução: Construa as tabelas-verdades e verifique!

Exercício 8

Solução: Duas opções de resolução:

1. Construir as tabelas-verdades e verificar.
2. Provar por contradição, usando o algoritmo *TestaTautologia* da seção 1.1 do livro-texto.

Exercício 9

Solução:

- (a) $(\exists x)(x^2 - 5x + 4 = 0)$
- (b) $(\forall a)[(a - 1)(a + 1) = a^2 - 1]$
- (c) $(\exists y)\left(\frac{y}{3} + \frac{y}{4} \neq \frac{y}{7}\right)$
- (d) $(\forall m)(\sqrt{m^2} + 9 \neq m + 3)$
- (e) $(\forall x)(-(-x) = x)$
- (f) $(\exists a)(5a + 4 \leq 11)$
- (g) $(\exists x)(\sqrt{x^2} = x)$
- (h) $(\exists a)\left(\frac{a^2 - a}{a} = a - 1\right)$

Exercício 10

Solução:

- (a) $\text{mdc}(2, 3) \neq 1$ e $\text{mmc}(2, 3) = 6$ (Falso)
- (b) $\frac{3}{5} \neq \frac{6}{10}$ e $3 \cdot 10 = 6 \cdot 5$ (Falso)
- (c) $\frac{3}{7} < 1$ ou $-3 < -7$ (Verdadeiro)

- (d) $2^2 = 4$ e $\sqrt{4} \neq 2$ (Falso)
- (e) $(-3)^2 = 9$ e $\sqrt{9} = -3$ (Falso)
- (f) $2 \leq 5$ e $3^2 > 5^2$ (Falso)
- (g) $(\exists x)(x > 2 \rightarrow 3^x \leq 3^2)$ (Falso)
- (h) $(\forall x)(\sqrt{x} \geq 0)$ (Verdadeiro)
- (i) Existe um número inteiro primo e par. (Verdadeiro)
- (j) Existe um triângulo isósceles e não equilátero. (Verdadeiro)
- (k) Todo losango é quadrado. (Falso)
- (l) Todo número real tem raiz quadrada diferente de zero. (Falso)
- (m) Existe um triângulo equiângulo e não equilátero. (Falso)